

Estrategias Avanzadas en la Arquitectura de Interfaces Web Responsivas: Un Análisis Exhaustivo de Estándares, Metodologías y Marcos de Trabajo en la Era de la Omnicanalidad

La transformación digital contemporánea ha desplazado el centro de gravedad del consumo de información desde los terminales de escritorio hacia un ecosistema diversificado de dispositivos móviles, tabletas, pantallas táctiles de gran formato y dispositivos vestibles. En este panorama, la capacidad de una interfaz para adaptarse de forma fluida y funcional a cualquier entorno de visualización no representa un valor añadido, sino un pilar fundamental de la ingeniería web moderna.¹ El diseño web responsivo (RWD) se erige como la solución técnica a la fragmentación del hardware, permitiendo que un único código base proporcione una experiencia de usuario óptima, independientemente de la resolución, la densidad de píxeles o el método de interacción del terminal utilizado.¹

Fundamentos de la Responsividad y el Paradigma Mobile-First

La responsividad es un enfoque de desarrollo que busca la adaptabilidad dinámica de las interfaces mediante el uso de rejillas flexibles, imágenes elásticas y consultas de medios de CSS.¹ El objetivo primordial es asegurar que el contenido se reorganice y redimensione de manera inteligente, evitando fricciones comunes como el desplazamiento horizontal excesivo o la necesidad de realizar zoom manual, factores que degradan significativamente la percepción de calidad del usuario.¹

El Surgimiento y la Necesidad del Enfoque Mobile-First

El principio *Mobile-First* (Móvil Primero) propone una inversión total del proceso tradicional de diseño. En lugar de desarrollar una versión para escritorio y luego intentar "comprimirla" para dispositivos móviles —un proceso que a menudo resulta en interfaces sobrecargadas y de bajo rendimiento—, el desarrollo comienza por la versión más restrictiva y esencial.⁵ Esta metodología se basa en la premisa de la mejora progresiva (*progressive enhancement*), donde las funcionalidades y estilos se añaden conforme el ancho de pantalla y las capacidades del dispositivo aumentan.²

La adopción de esta estrategia responde a imperativos económicos y técnicos ineludibles. En

primer lugar, la supremacía del tráfico móvil en la actualidad —representando más del 70% del tráfico global— dicta que el éxito comercial de una plataforma depende de su desempeño en smartphones.² En segundo lugar, los motores de búsqueda, liderados por Google, aplican la indexación móvil-primero, lo que implica que la versión móvil es el parámetro principal para determinar el ranking de búsqueda y la visibilidad orgánica.²

Dimensión de Análisis	Beneficio del Enfoque Mobile-First	Impacto en el Proyecto
Experiencia de Usuario (UX)	Priorización de contenido crítico y navegación simplificada.	Reducción de la tasa de rebote y aumento de la retención. ²
Rendimiento Técnico	Código más ligero, optimización de carga y menor consumo de datos.	Mejora en las métricas de Core Web Vitals y velocidad de carga. ²
SEO y Visibilidad	Alineación con algoritmos de indexación de motores de búsqueda.	Mayor posicionamiento orgánico y competitividad en el mercado. ²
Costos de Desarrollo	Estructura de código más limpia y mantenible a largo plazo.	Reducción de costos de mantenimiento y escalabilidad eficiente. ²

Mecanismos de la Mejora Progresiva

El diseño *Mobile-First* obliga a los equipos de desarrollo a realizar un ejercicio de síntesis funcional. Al trabajar con el espacio limitado de un smartphone, se deben descartar elementos ornamentales o secundarios, enfocando el diseño en los objetivos centrales del usuario.⁵ Este proceso no solo mejora la usabilidad, sino que garantiza que la arquitectura de información sea robusta. Una vez consolidada la versión móvil, se utilizan consultas de medios con el parámetro min-width para expandir el diseño, añadir columnas y enriquecer la experiencia visual en tabletas y ordenadores.⁷

Tipología de Dispositivos, Orientaciones y Puntos de Interrupción

Para implementar una estrategia responsiva eficaz, es imperativo comprender la diversidad del hardware que accede a la red. El ecosistema se define por una amplia gama de

resoluciones y orientaciones que requieren un tratamiento diferenciado a través de los puntos de interrupción (*breakpoints*).¹⁰

Análisis de la Fragmentación del Hardware en 2025

Los puntos de interrupción no deben ser vistos como valores estáticos asociados a modelos de teléfonos específicos, sino como rangos lógicos que responden al comportamiento del contenido.⁴ La industria ha estandarizado ciertos umbrales que permiten agrupar la mayoría de los terminales en categorías operativas.⁷

Categoría de Dispositivo	Rango de Breakpoint	Casos de Uso Comunes
Móvil Extra Pequeño (Retrato)	320px – 480px	Smartphones estándar, navegación vertical estricta. ⁷
Móvil Pequeño (Paisaje) / Tablets	481px – 768px	Tablets en modo retrato, móviles de gran formato en horizontal. ⁷
Tablets Grandes / Laptops Pequeñas	769px – 1024px	Pantallas de laptops básicas, tablets en modo paisaje. ⁷
Laptops y Desktops Estándar	1025px – 1280px	Monitores de oficina, laptops de alta resolución. ⁷
Desktops Grandes y Monitores 4K	> 1280px	Estaciones de trabajo, pantallas ultra-anchas. ⁴

La importancia de la orientación (vertical vs. horizontal) es crítica en el desarrollo móvil. Un dispositivo puede cambiar drásticamente su espacio disponible simplemente al rotar, lo que exige que el diseño sea capaz de reorganizar sus elementos de forma instantánea para aprovechar el ancho adicional del modo horizontal.⁴

La Filosofía del Breakpoint Basado en el Contenido

A pesar de la existencia de estándares, la práctica recomendada por expertos indica que el contenido debe dictar los puntos de ruptura. Si un diseño comienza a fragmentarse o a perder legibilidad en un ancho no estándar (por ejemplo, 900px), el desarrollador debe intervenir creando un breakpoint personalizado en ese punto exacto.¹⁰ Este enfoque garantiza una transición fluida en todo el espectro de tamaños, evitando el "quiebre" visual de la

interfaz entre los puntos de interrupción predefinidos.¹⁰

Arquitectura Técnica de las Consultas de Medios (Media Queries)

Las consultas de medios representan el corazón tecnológico del diseño responsivo. Introducidas en CSS3, estas reglas permiten la aplicación condicional de estilos en función de las características del agente de usuario o del dispositivo de salida.⁴

Sintaxis, Operadores Lógicos y Estándares Modernos

Una consulta de medios se estructura a través de un tipo de medio (siendo screen el más común) y expresiones de características encerradas en paréntesis.⁴ El uso de operadores lógicos permite construir condiciones complejas para segmentar audiencias de dispositivos con precisión quirúrgica.¹²

- **Operador and:** Requiere que todas las condiciones se cumplan para aplicar los estilos.¹⁰
- **Operador , (Coma):** Funciona como un "OR" lógico, aplicando los estilos si alguna de las condiciones es verdadera.¹⁰
- **Operador not:** Se utiliza para negar una consulta completa.¹²
- **Operador only:** Previene que navegadores antiguos sin soporte para media queries apliquen estilos de forma incorrecta.¹⁰

En 2025, la sintaxis ha evolucionado hacia formas más legibles conocidas como "Sintaxis de Rango" (*Range Syntax*). Esta permite utilizar operadores matemáticos tradicionales como $\geq$, $\leq$ o $<$ en lugar de los prefijos min- y max-.¹²

Ejemplo de Rango: `@media(30em  $\leq$  width  $\leq$  50em){...}`

Esta nueva nomenclatura no solo mejora la legibilidad del código para los equipos de ingeniería, sino que reduce la probabilidad de errores lógicos en los límites de los puntos de interrupción.¹²

Unidades de Medida Relativas: El Fin del Píxel Rígido

Para que una página sea verdaderamente responsiva, las unidades de medida deben ser elásticas. El uso de píxeles (px) como unidad principal se desaconseja en la mayoría de los casos de diseño de diseño fluido debido a su naturaleza absoluta.¹⁵ En su lugar, se utilizan unidades relativas que responden al contexto del usuario.

Unidad	Relación de Dependencia	Ventaja en Responsividad
rem (Root EM)	Relativo al tamaño de fuente de la raíz (html).	Escala uniformemente según las preferencias del navegador. ¹⁶
em	Relativo al tamaño de fuente del elemento padre.	Ideal para componentes modulares que escalan juntos. ¹⁵
%	Relativo a la dimensión del contenedor padre.	Fundamental para rejillas fluidas y contenedores líquidos. ¹⁵
vw / vh	Porcentaje del ancho/alto total del viewport.	Permite diseños que ocupan exactamente la pantalla visible. ¹⁵

La implementación de tipografía fluida mediante la función clamp() representa el estado del arte en la adaptación de texto. Al combinar un valor mínimo, un valor escalable (basado en vw) y un valor máximo, el desarrollador asegura que el texto sea siempre legible, eliminando la necesidad de múltiples consultas de medios para ajustar tamaños de fuente en cada breakpoint.⁴

Implementación de una Interfaz Responsiva: Guía de Codificación y Mejores Prácticas

La construcción de una página web responsiva requiere una estructura HTML semántica y una hoja de estilos CSS que aplique los principios de flexibilidad desde la base. El proceso de codificación para resolver una necesidad de negocio —como una página de aterrizaje (*landing page*) para un servicio digital— sigue una metodología rigurosa.

Estructura HTML y el Meta Viewport

El primer paso crítico es la definición del *meta viewport*. Sin esta etiqueta, los navegadores móviles intentarán renderizar la página como si fuera una pantalla de escritorio de 980px, resultando en un contenido diminuto e ilegible.¹⁸

HTML: `< metaname = "viewport" content = "width = device - width, initial-scale = 1.0"`

Esta instrucción le indica al navegador que el ancho de la superficie de renderizado debe

coincidir con el ancho físico del dispositivo y que el nivel de zoom inicial debe ser 1:1.¹⁹ Una estructura HTML semántica utilizando etiquetas como <header>, <nav>, <main>, <section> y <footer> facilita no solo la accesibilidad, sino también la reorganización de los bloques mediante CSS Grid o Flexbox.¹³

Estrategia de CSS Base para el Diseño Mobile-First

Siguiendo el principio de Mobile-First, los estilos base deben escribirse fuera de cualquier media query. Estos estilos definen la apariencia para la pantalla más pequeña.⁷

- **Contenedores Fluidos:** Se utilizan anchos del 100% con rellenos (*padding*) laterales para evitar que el contenido toque los bordes de la pantalla.¹³
- **Tipografía:** Tamaños de fuente base expresados en rem para garantizar la accesibilidad y el escalado basado en preferencias del sistema.¹⁵
- **Imágenes Flexibles:** Aplicación de la regla universal `img { max-width: 100%; height: auto; }` para asegurar que ninguna imagen exceda el ancho de su contenedor.⁸

Aplicación Progresiva de Estilos con Media Queries

A medida que el diseño se traslada a pantallas más amplias, se introducen puntos de ruptura estratégicos. Por ejemplo, una estructura de una sola columna en móvil puede transformarse en una cuadrícula de dos o tres columnas en tabletas utilizando Flexbox o CSS Grid.⁴

CSS

```
/* Estilos Base (Móvil) */
.grid-container {
  display: block;
}

/* Tablets (min-width: 768px) */
@media (min-width: 768px) {
  .grid-container {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
  }
  .grid-item {
    flex: 0 0 48%;
  }
}
```

```

/* Desktop (min-width: 1024px) */
@media (min-width: 1024px) {
  .grid-item {
    flex: 0 0 30%;
  }
}

```

Este enfoque garantiza que el navegador solo procese la lógica necesaria para el tamaño actual, optimizando el rendimiento del renderizado.⁴

Verificación y Validación del Comportamiento Responsivo

Una vez codificada la interfaz, la fase de pruebas es vital para asegurar que no existan regresiones visuales o bloqueos funcionales en dispositivos específicos. El navegador Google Chrome, a través de sus herramientas de desarrollo (DevTools), proporciona el entorno de simulación más robusto de la industria.²³

Procedimiento Detallado en Chrome DevTools

El "Modo de Dispositivo" (*Device Mode*) permite a los ingenieros aproximar la experiencia de un smartphone directamente desde el escritorio, permitiendo una depuración ágil del código CSS y JS.²³

1. **Activación de la Interfaz:** Se accede mediante el atajo Ctrl+Shift+M o haciendo clic en el icono del móvil/tableta en la barra superior de las DevTools.²³
2. **Configuración del Viewport:** Se puede optar por el modo "Responsive", permitiendo un redimensionamiento manual mediante controladores laterales para identificar el punto exacto donde el diseño se "quiebra".²³
3. **Simulación de Dispositivos Específicos:** La herramienta incluye perfiles preconfigurados para dispositivos populares como el iPhone, Samsung Galaxy y iPad, emulando sus dimensiones exactas y su densidad de píxeles (DPR).³
4. **Emulación de Condiciones Reales:** Chrome permite aplicar *throttling* de red y CPU. Esto es fundamental para probar la responsividad bajo condiciones de latencia o en dispositivos con procesadores limitados, donde la carga progresiva de elementos responsivos puede afectar la estabilidad visual.²³
5. **Pruebas de Accesibilidad:** Se verifica que el escalado de fuente del navegador (hasta el 200%) no rompa el diseño ni oculte información crítica, cumpliendo con los estándares WCAG.²⁵

Checklist de Validación en Entornos de Producción

Para garantizar un despliegue exitoso, se debe cumplir con una serie de verificaciones

estándar de la industria:

- **Ausencia de Scroll Horizontal:** La página no debe permitir el desplazamiento lateral en ninguna resolución, excepto en componentes específicos como tablas de datos complejas.¹⁹
- **Operabilidad Táctil:** Los botones y enlaces deben tener un tamaño adecuado para ser activados con el dedo (mínimo 44px de altura) y no estar demasiado cerca unos de otros.⁹
- **Contraste y Legibilidad:** El texto debe mantener un contraste legible incluso en condiciones de luz ambiental intensa, típicas del uso móvil.²
- **Rendimiento de Imágenes:** Verificación de que el navegador esté cargando la versión de imagen correcta a través de los atributos srcset y no el archivo de mayor resolución por defecto.²⁸

Implementación de Responsividad mediante Frameworks: El Ecosistema Bootstrap

Aunque la codificación manual ofrece un control total, el uso de frameworks de estilos como Bootstrap es la norma en el desarrollo ágil debido a su fiabilidad y consistencia multiplataforma.⁸ Bootstrap se basa en un sistema de rejilla fluidos de 12 columnas que simplifica drásticamente la creación de layouts complejos.³⁰

El Sistema de Rejilla y su Lógica Matemática

La arquitectura de Bootstrap se fundamenta en tres niveles jerárquicos obligatorios: contenedores, filas y columnas.³⁰

1. **Contenedores (.container):** Establecen los límites horizontales de la página. Bootstrap ofrece contenedores fijos responsivos y el contenedor fluido (.container-fluid) que siempre ocupa el 100% del ancho.²⁰
2. **Filas (.row):** Actúan como envoltorios para las columnas. Utilizan márgenes negativos para neutralizar el acolchado (*gutter*) de las columnas y mantener la alineación con los bordes del contenedor.³⁰
3. **Columnas (.col-*):** Son las unidades básicas donde se aloja el contenido. Se pueden definir anchos específicos para cada breakpoint utilizando el sistema de 12 divisiones.³¹

Cálculo de Espacio: Si $.col - md - 4 \rightarrow$ Ocupa $\frac{4}{12} = 33.3\%$ del ancho total.

Ventajas Estratégicas del Uso de Frameworks

El empleo de Bootstrap proporciona una serie de utilidades listas para usar que resuelven

problemas comunes de responsividad sin necesidad de escribir CSS personalizado:

- **Clases de Visibilidad:** Permiten ocultar o mostrar elementos según el dispositivo (ej. `.d-none.d-md-block` oculta un elemento en móvil y lo muestra en escritorio).³⁰
- **Espaciado Responsivo:** Utilidades para márgenes y rellenos que se ajustan por breakpoint (ej. `.mb-2.mb-lg-5`).²⁰
- **Componentes Adaptables:** Barras de navegación que se convierten automáticamente en menús "hamburguesa", carruseles táctiles y modales optimizados para móviles.⁸

Breakpoint de Bootstrap	Prefijo de Clase	Ancho de Pantalla	Tipo de Dispositivo
Extra Small	.col-	< 576px	Smartphones verticales. ³⁰
Small	.col-sm-	≥ 576px	Smartphones horizontales. ³⁰
Medium	.col-md-	≥ 768px	Tablets. ³⁰
Large	.col-lg-	≥ 992px	Laptops estándar. ³⁰
Extra Large	.col-xl-	≥ 1200px	Desktops. ³⁰
XXL	.col-xxl-	≥ 1400px	Monitores 4K. ³²

Crítica y Selección de Herramientas

A pesar de su potencia, el uso de frameworks no es obligatorio. En proyectos donde el rendimiento extremo es crítico, los desarrolladores pueden preferir soluciones más ligeras como CSS Grid nativo o TailwindCSS, que ofrece un enfoque de utilidades puras con una carga de archivos menor.⁷ La decisión debe basarse en el equilibrio entre velocidad de desarrollo, consistencia del equipo y objetivos de rendimiento.⁸

Optimización de Medios y Rendimiento en la Web Responsiva

Un factor determinante en la éxito de una página responsiva es su velocidad de carga. Las imágenes suelen ser el mayor obstáculo para un rendimiento óptimo en dispositivos móviles con conexiones inestables.²²

Gestión de Imágenes Responsivas con srcset y picture

La industria ha superado la técnica de simplemente escalar imágenes grandes mediante CSS. El enfoque moderno consiste en proporcionar múltiples archivos de diferentes tamaños y dejar que el navegador elija el más eficiente.²⁸

- **Atributo srcset:** Enumera las versiones disponibles de una imagen junto con su ancho real en píxeles (ej. 320w, 640w, 1200w). El navegador analiza esta lista y selecciona la imagen que mejor se ajusta al ancho del viewport y a la densidad de píxeles de la pantalla.²⁸
- **Elemento <picture>:** Se utiliza para la "dirección de arte", permitiendo servir imágenes con diferentes relaciones de aspecto según el dispositivo. Por ejemplo, una imagen panorámica para escritorio y una versión cuadrada o vertical para móviles que resalte el sujeto principal.²²
- **Formatos de Próxima Generación:** La implementación de formatos como WebP o AVIF ofrece una reducción de peso de hasta el 30% en comparación con JPEG, manteniendo la misma calidad visual.²²

Rendimiento y Core Web Vitals

La responsividad impacta directamente en métricas críticas como el *Largest Contentful Paint* (LCP) y el *Cumulative Layout Shift* (CLS). Un diseño responsivo mal implementado, donde los elementos cambian de posición bruscamente durante la carga (CLS), resultará en una penalización por parte de los motores de búsqueda y en una frustración palpable para el usuario.²⁷ El uso de dimensiones explícitas en las imágenes y la reserva de espacio mediante CSS son prácticas obligatorias para evitar estos problemas.²⁷

Conclusiones: Hacia una Web Universal y Resiliente

La arquitectura de interfaces responsivas ha madurado desde ser una técnica de conveniencia hasta convertirse en una disciplina fundamental de la ingeniería de software web. La convergencia del diseño basado en el contenido, el paradigma Mobile-First y las potentes capacidades nativas de CSS3/CSS4 permiten la creación de experiencias digitales que trascienden el hardware.¹⁰

El desarrollo exitoso en este ámbito requiere no solo el dominio de las herramientas técnicas como las media queries y los frameworks de rejilla, sino también una mentalidad centrada en el rendimiento, la accesibilidad y la adaptabilidad extrema. En un futuro dominado por la diversidad de interfaces y la inteligencia artificial, la capacidad de una plataforma para presentarse de forma coherente, rápida y funcional en cualquier superficie de visualización seguirá siendo el estándar de oro de la industria digital.² La inversión en responsividad no es solo un requerimiento técnico, sino un compromiso con la universalidad de la información y la satisfacción del usuario final en todas sus formas posibles.¹

Obras citadas

1. Diseño web responsive: qué es y por qué es esencial - GoDaddy, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.godaddy.com/resources/latam/disenio/que-es-el-disenio-responsive-y-por-que-es-importante>
2. La importancia del Mobile-First Design en 2025: Estrategias y mejores prácticas, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.websdirect.es/blog/la-importancia-del-mobile-first-design-en-2025-estrategias-y-mejores-practicas/>
3. How to check Responsive Websites in Chrome | BrowserStack, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.browserstack.com/guide/how-to-check-responsive-websites-in-chrome>
4. Responsive Design with CSS Media Query Breakpoints (The Easy Way) - Elegant Themes, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.elegantthemes.com/blog/wordpress/responsive-design-with-css-media-query-breakpoints-the-easy-way>
5. Mobile First: qué es y por qué usarlo en diseño responsive | Blog de Piensa Solutions, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.piensasolutions.com/blog/mobile-first-que-es-y-por-que-usarlo-en-disenio-responsive>
6. El diseño web enfocado a mobile first - La Teva Web, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.latevaweb.com/mobile-first-disenio-web>
7. Responsive Design Breakpoints: 2025 Playbook - DEV Community, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://dev.to/gerryleonugroho/responsive-design-breakpoints-2025-playbook-53ih>
8. Top reasons why Bootstrap is the best compared with other front-end frameworks, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.k2bindia.com/top-reasons-why-bootstrap-is-the-best/>
9. Mobile first: qué es, cómo reconocerlo y ejemplos - Blog de HubSpot, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://blog.hubspot.es/website/mobile-first>
10. A Complete Guide to CSS Media Query [2026 | BrowserStack, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.browserstack.com/guide/what-are-css-and-media-query-breakpoints>
11. Breakpoints for Responsive Web Design in 2025 - BrowserStack, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.browserstack.com/guide/responsive-design-breakpoints>
12. Using media queries - CSS | MDN, fecha de acceso: febrero 7, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Media_queries/Using
13. How to build a mobile first and responsive website from scratch in html and css., fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://oakharborwebdesigns.com/blog/how-to-build-a-responsive-mobile-first->

[website-from-scratch/](#)

14. A Complete Responsive Design Checklist for 2025 - Webstacks, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.webstacks.com/blog/responsive-design-guide>
15. CSS Units Best Practices for Webflow: When to Use Pixels, REMs, EMs, VH, VW, and more, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.supercharged.design/blog/when-to-use-what-css-units-webflow>
16. CSS Units – When to Use rem, em, px, and More - freeCodeCamp, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.freecodecamp.org/news/css-units-when-to-use-each-one/>
17. CSS values and units - Learn web development | MDN, fecha de acceso: febrero 7, 2026, https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Styling_basics/Values_and_units
18. A Simple, Responsive, Mobile First Navigation | Envato Tuts+ - Web Design, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://webdesign.tutsplus.com/a-simple-responsive-mobile-first-navigation--webdesign-6074a>
19. Basics of Responsive Design Testing - BrowserStack, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.browserstack.com/responsive-design>
20. Understanding Bootstrap 5 Layout - Designmodo, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://designmodo.com/bootstrap-5-layout/>
21. What CSS units do you guys use for easy and better responsiveness? : r/Frontend - Reddit, fecha de acceso: febrero 7, 2026, https://www.reddit.com/r/Frontend/comments/1m4ua5l/what_css_units_do_you_guys_use_for_easy_and/
22. A Designer's Definitive Guide to Responsive Images - Claritee – Design Any App in Minutes with AI, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://claritee.io/blog/a-designers-definitive-guide-to-responsive-images/>
23. Simulate mobile devices with device mode | Chrome DevTools ..., fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://developer.chrome.com/docs/devtools/device-mode>
24. How to Test the Responsive Nature of a Website Using Chrome DevTools - Foremost Media, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.foremostmedia.com/resources/tools/responsive-site-testing>
25. responsive design: How to test - DWP Accessibility Manual, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://accessibility-manual.dwp.gov.uk/tools-and-resources/basic-accessibility-checks/2-responsive-design-how-to-test>
26. Responsive Web Design Testing: Detailed Guide and List of Tools - Svitla Systems, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://svitla.com/blog/responsive-web-design-testing/>
27. The Ultimate Responsive Web Design Checklist 2025 - High Stack Solutions, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://highstacksolutions.com/responsive-design/>
28. Using responsive images in HTML - MDN Web Docs, fecha de acceso: febrero 7, 2026,

- https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Guides/Responsive_images
29. Creating responsive images with srcset - Uploadcare, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://uploadcare.com/blog/srcset-images/>
 30. Grid system - Bootstrap, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid/>
 31. Guide to Bootstrap Layout, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://www.sci.brooklyn.cuny.edu/~goetz/cisc3630/Bootstrap%20Layout%20Guide.pdf>
 32. Bootstrap 5 grid system - examples and tutorial, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://mdbootstrap.com/docs/standard/layout/grid/>
 33. Layout · Bootstrap v5.0, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://getbootstrap.com/docs/5.0/forms/layout/>
 34. Grid system · Bootstrap v5.0, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/grid/>
 35. The Guide To Responsive Design In 2023 and Beyond - Ahmad Shadeed, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://ishadeed.com/article/responsive-design/>
 36. Responsive Images: Best Practices in 2025 - DEV Community, fecha de acceso: febrero 7, 2026, <https://dev.to/razbakov/responsive-images-best-practices-in-2025-4dlb>